参考答案与解析

英语 · 物理 · 数学

依据 26 张照片核对，去除 1 张重复页。原题页数齐全。照片中的手写选择、批改及猜测仅作为原始痕迹保留，本册答案均重新推导。

阅读说明

1. 英语第 1-25 题属于听力。没有录音或听力原文，不能可靠核定；本册不将照片中的手写答案当成标准答案。

2. 数学 A 卷第 17（1）题，按照片所印条件，c 的值不能唯一确定，详见该题解析。

3. 开放性英语题及作文为参考表达；物理道路安全题明确说明临界接触的处理。数学辅助线图集中放在第 3 份 PDF，图号对应题号。

4. 数学公式采用线性排版，例如 √13 表示十三的平方根；(a,b) 表示坐标；上标 ² 表示平方。

一、英语：A 卷

1-25 待补听力材料

听力不能由题干和手写笔迹反推为确定答案。第 21-25 题也暂不核定；即使部分空可从语法猜测，仍需录音确认。

选词填空 26-30

26 C looking for

表示匆忙去城市"寻找"更多景点，作伴随状语。

27 D fantastic moments

spend fantastic moments together 表示共同度过美好时光。

28 A such vacations

指前文这种放慢节奏的假期。

29 E bring joy

bring joy to us：给我们带来快乐。

30 B find peace

摆脱繁忙日常，并找到内心的平静。

补全对话 31-35

31 B

答语 It was interesting. 回答假期怎么样。

32 D

Yes 和 grandpa also 与"是否跟父母一起去"衔接。

33 C

下文送礼物，对应买了很多礼物。

34 E

No. I just stayed at home. 回答是否去了特别的地方。

35 A

Of course not. 回答"你不觉得无聊吗"。

完形填空 36-45

36 A visit

城里老鼠来看望乡下的表亲。

37 B poor

后句 not good enough 表明它觉得食物不好。

38 C cousin
与开头及后文 His cousin 对应。

39 B happy
看到很多美味食物，乡下老鼠很高兴。

40 A but
伸手拿蛋糕，却被巨响打断，表示转折。

41 C animals
前句提到两条狗，所以冲进来的是动物。

42 C afraid
遇到狗并逃跑后感到害怕。

43 B leave
它想离开，而非留在那里吃晚饭。

44 C no
拒绝表亲挽留，故说 no。

45 A peace
家中食物少，但能让它安心、平静。

英语：阅读理解 46-60

46 B

开头说明数字代表活动在清单中的序号，不是分钟数。

47 A

枯叶发声属于 Make music in nature，序号 25。

48 A

先了解动物需求，才能建造与它原有住处类似的家。

49 C

第二张卡片说空屋下周可能有动物；第三张要求安静等待，两者都需要耐心。

50 B

三项活动都介绍如何在身边的自然环境中获得乐趣。

51 B

Yuan Lei 很安静，在课堂上说话更少。

52 C

她的笔记和介绍表明她对蜜蜂了解很多，作者先前判断错误。

53 A

作者负责讲解，Yuan Lei 负责画画，各尽所长。

54 A

她帮助作者倾听，作者帮助她多说话，speak up 在这里对应 Talk more。

55 B

结尾指出，不同的朋友能让彼此变得更好。

56 B

文中说叶片利用阳光，将水和空气中的物质转化为食物。

57 B

黄色夏天就存在；一些树的红色色素在秋天新生成。

58 A

用太阳镜作类比，解释红色如何帮助叶片抵御强光。

59 C

许多绿色松针可以留在树上越冬。

60 C

全文解释秋季树木颜色变化及松树例外，C 最全面。

英语：B 卷

短文填空 61-70

61 to visit
come to do sth.，表示来访的目的。

62 was
there was a lot to do，a lot 在此视为大量事情这一整体。

63 clearly
修饰 see 用副词：看得不太清楚。词库原词是 clear。

64 reading / to read
love doing/to do 都可；read 变为 reading，或使用 to read。

65 reminded
remind sb. to do sth.；叙述过去，用过去式。

66 third
the third time：第三次；three 变序数词。

67 quieter
much 修饰比较级；后句旧居汽车彻夜经过，对应新居更安静。

68 set / to set
help sb. (to) do sth.；set the table 摆餐具。

69 until
一直看照片到很晚：until late。

70 feeling
It's a feeling：家不仅是地方，也是一种感受。

补全短文 71-75

71 C
选乡村是为了亲近自然。

72 B
路口停下来，因为无人知道下一步往哪儿走。

73 D
下句 screen 指手机屏幕，手机帮助认识植物。

74 F
后文描述大家分工协作修车。

75 E
照片记录景色，却不能表现善意与合作等每个重要部分。

图表阅读 76-80（每空不超过 3 词）

76 in every season
四季都有鲸鱼靠近海岸；也可填 all year round。

77 empty
大厅中间没有支柱等物，故中部是空的。

78 the same as
Their size is the same as that of ...，比较对象一致。

79 a better understanding
get a better understanding of whales，更好地了解鲸鱼。

80 a boat trip
on a boat trip：乘船旅行时观赏真正的鲸鱼。

英语：任务阅读与作文

81 Because they could not go home easily and wanted to send money and news to their families.
结合离乡工作、回家困难，以及"带钱的信"作答。只写不能回家容易遗漏寄钱与联系家人的目的。

82 Because the movie reminded her of her father and the letter he had sent from Thailand.
看电影勾起了祖母对父亲及旧信的回忆，她拿出来给作者看。此题为基于上下文的推断。

83 At first, the writer thought old letters were boring. Later, the writer found them special and meaningful.
先觉得无聊，后理解旧信承载祖辈品质、家族历史与故乡联系。

84 Sophia and Tom.
二人都认同旧物、纸质书信能保存过去和独特情感；Lucy、Mike 主要争论善意谎言。

85 I think Qiaopi are precious because they carry family love and connect people with their hometowns.
开放题，观点合理、表达清楚即可；不要只照抄文章。

书面表达参考（约 85 词）

A Happy Trip to My Hometown

During the National Day holiday, I went back to my hometown with my parents by car. We visited my grandparents and cooked dinner together. I helped Grandpa pick vegetables and walked around the village with Grandma. I noticed wider roads, cleaner streets and a beautiful new park. Everything looked better than before. I felt relaxed and proud of my hometown. The trip brought our family closer and gave us many happy memories. I hope to visit my grandparents more often and spend more time with them.

写作要点：一般过去时为主；包含做饭、摘菜、散步至少三件事；交代家乡变化、个人感受和家庭收获。

二、物理：A 卷选择题

1 B

7 km/h 约为 1.94 m/s，相当于百米跑约 51 s，不符合正常初中生百米赛跑水平。

2 B

测量受仪器和方法限制，误差不可完全消除；尺放歪是错误，量程应适用，估读到分度值下一位。

3 C，26.12 cm

26.31 cm 与其余四次明显偏离，剔除后平均：(26.13+26.12+26.10+26.11)/4=26.115 cm，保留至 0.01 cm。

4 B

机械运动指物体位置随时间变化，树叶飘落符合定义。

5 D

匀速直线运动速度恒定，路程与时间成正比；不能孤立说路程大则速度大。

6 C

a 车 6 s 走 60 m，平均速度 10 m/s；b 车为 5 m/s。a 在 2-4 s 静止，故相对运动方向会变化。

7 A

声音以声波形式传播；源于梆子或铜锣的振动，不能在真空中传播。

8 A

柱镜光栅所涉现象为折射；"潭清疑水浅"也由折射形成。

9 C

隔音板在传播过程中控制噪声。消声器在声源处；美妙音乐也可能成为噪声；监测仪只监测。

10 C

不同乐器一般音色不同。振动快慢决定音调，振幅决定响度；弦越紧音调通常越高。

11 B

仪表读数为 90 km/h。限速 80 的单位是 km/h，汽车已超速；24 km 按 80 km/h 至少需 18 min。

12 C

纸板折转后反射光不再落在纸板上，但反射光仍存在。改变入射角为探究普遍规律。

13 A

影子由光沿直线传播形成；水中倒影是反射形成的虚像，并随白鹭位置变化。

14 D

两车在 40 s 内都走 1200 m，平均速度均为 30 m/s。频闪只记录离散位置，不能保证每个间隔内都匀速。

15 D

光从空气斜射入水，折射角小于入射角，增大入射角不会在该方向发生全反射而使折射光消失。

物理：A 卷填空题

16 静止；运动
与身边战士位置不变；相对观众席位置变化。

17 不是；直线传播
月亮反射太阳光，不是光源；月食由地球挡住太阳光形成。

18 镜面；漫
光滑屏幕发生镜面反射；粉笔字表面粗糙，漫反射使多方向可见。

19 信息；次声波
警报传递避险信息；地震产生的次声波可用于监测。

20 丁；2
波形 4 频率最高，通常对应最小的丁编钟；波形 2 形状异常，最可能对应裂纹。

21 1.8 m/s；6 s
相同路程，速度比为时间的反比，v乙=3×3/5=1.8。最早满足 |12-(3-1.8)t|=4.8，得 t=6 s；另一解 14 s 较晚。

22 能；0 m/s
平面镜对物体的成像不以物体是否正对镜面为条件。人与像沿平行方向同速同向运动，以人为参照，像静止。注意"成像"不同于"能否在有限镜面中看见自己"。

23 向下移动；同一位置
水面低于原光斑时，光从水入空气偏离法线，光斑下降；水面升至 b 后光斑与橡皮泥均在 S，同一点的视像位置也相同。

24 作图题

（1）分别从 A、B 向挡风玻璃所在直线作垂线，在镜后取等距点 A′、B′，连接 A′B′，箭头由 A′ 指向 B′。保留垂线和等距标记。
（2）连接眼睛与 S′，与容器壁交于 O；连接 S 与 O。实线光线为 S→O→眼睛；O→S′ 为折射光线的反向虚线延长线。法线垂直容器壁；水入空气，折射角大于入射角。配套图册附示意图。

25 （1）130 s；（2）9 m/s
36 km/h=10 m/s；t□=1300/10=130 s。全程时间为 20+130+20+30=200 s，平均速度为 1800/200=9 m/s。停车等待时间必须计入。

26 （1）900 s；（2）3010 m
初始深度 h=1500×6/2=4500 m，下潜时间 4500/5=900 s。第二束回声传播 4 s 内潜水器向下移动 20 m：1500×4=h□+(h□-20)，得 h□=3010 m。不能将运动中的回声路程直接对半。

物理：A 卷实验题

27（1-5） v=s/t；0.80 m；偏小；小于；C

（1）用路程除以时间求平均速度。

（2）按图中同一车端由 80 cm 到 0 cm，路程 0.80 m。

（3）太迟停表使时间偏大，所算速度偏小。

（4）前半程 0.40/1.8≈0.222 m/s，全程 0.80/2.5=0.320 m/s，前者较小。

（5）小车从静止加速下滑，C 的速度随时间增加符合规律。

28（1-6） 1；E；等大；C；C；F

（1）选 1 mm 薄玻璃，减小两反射面造成的重影。

（2）眼睛在蜡烛 A 所在的 E 侧，看 A 的虚像并移动 B。

（3）每个平面反射面的像均与 A 等大。

（4）遮住上半部分不等于遮住物体上半部分，通过合适位置仍可看到完整的像，选 C。

（5）换大玻璃扩大观察范围，不改变像大小和像距，选 C。

（6）F 不具备左右对称性，便于检验左右相反；其余给出的字母均左右对称。

物理：B 卷不定项选择

1 B

零刻度磨损仍可从其他整刻线开始，用末读数减初读数。其余：重复测量取平均、正确视线方向和累积法均正确。

2 C

乙在后方快速追近，小嘉相对乙向后运动。甲与乙运动方向相反，不能相对静止；题干也不能确定乙比反向运动的甲速度更大。

3 C

利用反射光斑把音叉的微小振动放大。甲的声音不能在真空传播；乙说明声能传递能量，不是音调与距离有关；丁两音叉频率不同，不能仅凭振幅相同推断共鸣。

4 B、D

B：距离=$3\times10^8\times3/2=4.5\times10^8$ m。D：相互垂直的两镜可形成三个虚像。超声波不能穿越真空；两次反射后的出射方向与入射方向相反，整体旋转角反射器不导致出射光旋转 20°。

5 C、D

24 s 送达位置为 5×24=120 m，所以 B 班初始位置为 120-0.8×24=100.8 m。返回 16 s，到 t=40 s 时跑者位置为 120-5×16=40 m，与 A 班相遇，故 vA=1 m/s。A 追上 B 的总时间为 100.8/(1-0.8)=504 s。甲线代表 B 班，乙线代表 A 班。

物理：B 卷综合题

6（1-4） 半透明；A；D；1.375×10□ m

（1）半透明薄膜既可承接成像，又便于从外侧看见。

（2）A 的三角形孔被水平遮挡时，剩余三角形保持相似而大小变化，适合单独研究孔大小。

（3）小孔形成太阳的圆形实像，大方孔主要形成方形光斑，选 D。

（4）由相似三角形，太阳直径/日地距离=光斑直径/像距，即 $D=1.5\times10^{11}\times0.011/1.2=1.375\times10$□ m。

7（1） 6 s

乙车头起初距 AB：70+5+5=80 m；车尾距 AB：80+8=88 m。前 5 s 走 80 m，后段速度 (160-80)/(15-5)=8 m/s，故车尾通过时刻为 5+(88-80)/8=6 s。

7（2） 0.60 s

t=3 s 时，甲车距测速仪 135-10×3=105 m。声波与甲车相向运动，去程时间 105/(340+10)=0.30 s，反射点距测速仪为 340×0.30=102 m，返回也需 0.30 s，总计 0.60 s。

7（3） $0<v<0.20$，或 $0.50<v<0.75$，或 $v>1.30$（m/s）

以北路边为 y=0，行人初始 y=-1。甲占据横向 y=0.5-2.5 m，纵向经过 AB 的时段为 7-7.5 s；乙占据 y=3.5-5.5 m，经过时段为 5-6 s。

行人处于甲车横向带的时间为 1.5/v 至 3.5/v，要在 7 s 前离开或 7.5 s 后进入，得 $v>0.5$ 或 $v<0.2$。处于乙车横向带的时间为 4.5/v 至 6.5/v，要在 5 s 前离开或 6 s 后进入，得 $v>1.3$ 或 $v<0.75$。两条件取交集即上式。

边界说明：本答案将恰好接触车角视为不安全，故用严格不等号。如命题将擦边临界状态也计为"恰可通过"，则四个边界 0.20、0.50、0.75、1.30 可取等号。

三、数学：A 卷选择与填空

1 D

π 是无理数；22/7、有限小数及 √16=4 均为有理数。

2 D

角度比 9:12:15 的总份数 36，每份 5°，三个角为 45°、60°、75°，没有直角。

3 B

a=1，b=4；关于 y 轴对称，横坐标变号，得 (-1,4)。

4 D

第二象限横负纵正，|x|=2、|y|=4，得 (-2,4)。

5 A，k=5

两方程相减得 4x+2y=k+1，即 2x+y=(k+1)/2；由 x+y=3 得 x=(k-5)/2。代回 2x+3y=2k-1，得 k=5。

6 D，3

直角在 C，AB 是斜边，故斜边上的正方形面积 S□=S□+S□=3。

7 C

总数每次增加 2、3、4、5……，增加量不恒定，故不是均匀增加。

8 C

个数之和 x+y=63，腿数之和 x+2y=100。

9 1

两个非负数之和为零，得 a=3、b=-3；(a/b)²□²□=(-1)²□²□=1。

10 (-6,0)

平移后 P=(m-1,m+5)，在 x 轴上得 m=-5。

11 18 m

折断部分长 √(5²+12²)=13 m，原树高 5+13=18 m。

12 25 cm

将右侧面与前面展开，A、B 的平面横向距离为 10+5=15 cm，纵向为 20 cm，最短为 √(15²+20²)=25 cm。其他绕行或跨顶、底展开不更短；配套图册给出展开图。

13 4-√7

BP=CP=4，向 BC 作垂线，垂足为 BC 中点，半底 3，垂线长 √(4²-3²)=√7；到 AD 距离为 4-√7。

数学：A 卷解答 14-17

14（1） 6√3-2√2+1

√12×√27/√3=6√3；(π-3)□=1；|-√8|=2√2；(1/2)□¹=2。合并得 6√3-1-2√2+2。

14（2） x=1，y=5

由 (x+y)/2=y-2 得 y=x+4；代入 2x+3y=17，得 5x+12=17，所以 x=1、y=5。

15（1） C□=(3,-4)

关于 x 轴对称，纵坐标变号：A□=(1,-1)，B□=(4,-2)，C□=(3,-4)。依次连接。

15（2） P=(3,0)

分别讨论直角顶点。若在 P，PA=PB 给出 p=3，此时 (1-3)(4-3)+1×2=0，确为直角。若在 A 或 B，垂直条件给出的点不满足两直角边相等，舍去。

15（3） Q=(0,7/4)；最小周长=5+√13

作 A 关于 y 轴的对称点 A′=(-1,1)，连接 A′C，与 y 轴交 Q。AQ+CQ=A′Q+CQ≥A′C=5；而 AC=√13。A′C 的直线斜率为 3/4，故 Q 的纵坐标为 7/4。

16（1） 4 m

车居中通过时，半车宽为 1.2 m，高出矩形顶部 3.6-2=1.6 m。半径 r=√(1.2²+1.6²)=2 m，直径为 4 m。

16（2） 不能安全通过

宽 3.2 m 的车居中时，半车宽为 1.6 m。该位置隧道高度为 2+√(2²-1.6²)=2+1.2=3.2 m。车高 3.0 m，净空仅 0.2 m，小于规定的 0.3 m，故不能安全通过。居中已使两边角中的最低净空最大，偏移不会改善结果。

17（1） A=(3,9)；B 的横坐标为 4，纵坐标不能唯一确定

9 的两个平方根互为相反数，a+(2a-9)=0，得 a=3。4 < √17 < 5，得 b=4。但"√(c-2) 与 √12 是同类二次根式"并不能唯一决定 c：例如 c=5 时为 √3，c=14 时为 √12，均符合条件。因此 B 至少可为 (4,5)、(4,14) 等；原题若期望唯一答案，需要补充 c 的条件。不能擅自把"同类"解释为"相等"。

17（2） AB=2；a=2 或 a=-2

两式相减得 a-b+2=0，即 b=a+2；代回得 c=3a。所以 A=(a,3a)，B=(a+2,3a)，AB=2。面积为 ½×2×|3a|=6，得 |a|=2。

数学：A 卷第 18 题（折叠）

设 D=(0,0)，A=(0,3)，B=(6,3)，C=(6,0)，E=(e,3)，其中 0≤e≤6。折痕 FG 是 DE 的垂直平分线，其方程为 2ex+6y=e²+9。配套图册用虚线画出 DE、垂直平分及计算辅助线。

18（1） AE=6-3√3

当 G=C 时，折叠保持距离，CE=CD=6。在直角三角形 EBC 中，(6-e)²+3²=6²，得 6-e=3√3，所以 e=6-3√3。

18（2） FG=13√13/12

e=2 时，F=(0,13/6)，G=(13/4,0)。由勾股定理，FG=√[(13/6)²+(13/4)²]=13√13/12。

18（3） 面积最大值为 9；此时 BE=6 或 BE=3√3

当 G 在 BC 上，设 G=(6,y)，y=(e²+9-12e)/6≥0。三角形 DEG 面积为 (18-ey)/2≤9；等号当 e=0 或 y=0。

当 G 在 CD 上，设 DG=g≤6，则以 DG 为底、高为 3，面积为 3g/2≤9；等号当 G=C。

所以最大面积为 9，两种情形：E=A，BE=6；或 G=C，由（1）得 BE=3√3。这两种都允许，因为题目包含端点。

数学：B 卷填空 19-23

19 >

(1+√5)/2 > (1+2)/2=1.5。

20 1

两个根式有意义要求 x≥1 且 x≤1，故 x=1；条件化为 y < 1。y+√(y²-2y+1)=y+|y-1|=y+1-y=1。

21 5

由两式得 x=(m+1)/3，y=(5-m)/3。第一象限且 x、y 都为整数，配合 x+y=2，只有 x=y=1，此时 m=2，x+2y=3？因此正确值为 **3**。照片中的手写 5 不能作为答案。

22（1） (0,0)、(4,0)

AB=5。设 P=(x,0)，AP 为整数 n；周长 5+n+(x+4) 为整数，故 x 为整数。由 n²-x²=9，即 (n-x)(n+x)=9，得 x=0 或 ±4。x=-4 对应 P=B，此时 ΔABP 退化，不算三角形，舍去。

22（2） 20

设 A 到 x 轴垂足为 M=(-7,0)，MB=MC=h，AB=AC=R。以有向坐标 u=MP 表示点的位置，AP=√(u²+24²)。

若至少有两个完美整点，两点的 BP 距离之差为整数，故两 u 之差为非零整数；再由两 AP 的平方差可得 u 为有理数。u² 为整数，因此 u 为整数，同时 R+h 为整数。

整数直角边满足 (n-|u|)(n+|u|)=576，依次得到 |u|=0、7、10、18、32、45、70、143。按从小到大扩大底边，内部点成对出现；若两端都不是完美点，计数为奇数。要恰有 4 个，必有端点满足条件，而 B 不能计入，C 可计入。取 h=10，R=26，点的相对坐标为 -7、0、7、10（若 B 在右侧则反向），恰为 4 个，故 BC=2h=20。h=7 仅 2 个，h≥18 至少 6 个，其他 h 无法给出 4 个。

23 AH=√2；四边形 ADCH 面积=7/2

取 C=(0,0)，A=(0,3)，B=(-3,0)，D=(x,y)，E=(-x,-y)。条件给出 (x+3)²+y²=2，x²+(y+3)²=16。相减得 y-x=7/3；结合 D 在三角形内部，解得 x=(-8+2√2)/3，y=(-1+2√2)/3。

直线 BD 与 AE 交于 H，联立可得 H=((-1+2√2)/3,(8-2√2)/3)。于是 AH²=2。对角线 AC 将四边形分成两个三角形，面积为 ½×3×(xH-xD)=½×3×7/3=7/2。辅助图另画出 A 关于 C 的对称点 F，可用来证明 BD⊥AE。

数学：B 卷解答 24-26

24（1） 甲班 48 人，乙班 52 人

设甲、乙人数分别为 x、y：x+y=100，0.875x+0.75y=81。解得 x=48、y=52；达标人数分别为 42、39，共 81 人。

24（2） 2 种；A 型 5 辆、B 型 3 辆最省，租金 1140 元

设租 A 型 a 辆、B 型 b 辆，9a+12b=81，即 3a+4b=27，a、b 均为正整数。b≡0（mod 3），可得 (a,b)=(5,3)、(1,6)。租金分别为 5×120+3×180=1140 元，1×120+6×180=1200 元。

25（1） AC=4

C 在第一象限且到 y 轴距离为 √3，故 xC=√3。A 的横坐标为 -√3，D 的横坐标为 0，是 AC 横坐标的中点；D 在直线 AC 上，因此也是 AC 的中点。由 D=(0,2) 得 C=(√3,3)。AC=√[(2√3)²+2²]=4。

25（2） P=(0,1+√13)、(0,1-√13)、(0,3+√13)、(0,3-√13)

设 P=(0,p)。AP²=3+(p-1)²，CP²=3+(p-3)²，AC²=16。

AP=AC 得 p=1±√13；CP=AC 得 p=3±√13；AP=CP 得 p=2，但该点就是 AC 中点 D，A、P、C 共线，不能组成三角形，舍去。

25（3） C=(1,2+√3)

OA=√(3+1)=2，故 B=(2,0)。以 AB 为边的等边三角形第三顶点可由中点加减旋转后的半高得到：C=((2-√3)/2,1/2)±(√3/2,(3+2√3)/2)。两解分别为 (1,2+√3) 与 (1-√3,-1-√3)。题设 C 在第一象限，保留前者。图册给出 AB 中点、垂线及投影辅助线。

26（1） AC=√5

过 A 作 AH⊥BC 的延长线，垂足 H。∠ABH=45°，AB=√2，所以 AH=BH=1。HC=BH+BC=2，AC=√(1²+2²)=√5。

26（2） DB=3

取 B=(0,0)，C=(0,-1)，A=(1,1)，D=(d,0)。∠DAC=90°，故 (d-1,-1)·(-1,-2)=0，即 3-d=0，得 d=3。也可利用相似直角三角形得 (DB-1)×1=2×1。

26（3） 是定值，BD+DC-BC=2

仍设 B=(0,0)，C=(0,-t)，A=(1,1)，D=(d,0)，其中 t > 0。题设角关系使 DA 成为 DB、DC 两射线夹角的外角平分线。作 AF⊥BD、AH⊥DC，则 AF=AH=1，F=(1,0)，且 DF=DH=d-1。

作 AE⊥BC 所在直线，E=(0,1)。直角三角形 AEC 与 AHC 有公共斜边 AC、直角边 AE=AH=1，故 CH=CE=t+1。这里 H 在线段 DC 上。因此 DC=CH-DH=t+1-(d-1)=t+2-d，故 BD+DC-BC=d+(t+2-d)-t=2。

说明：角关系保证所取的是外角平分线分支；此时 1 < d < 2，图形位置与题图一致。辅助图画出 F、H、E 及三条垂线。